

一九九六年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 微分方程的 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

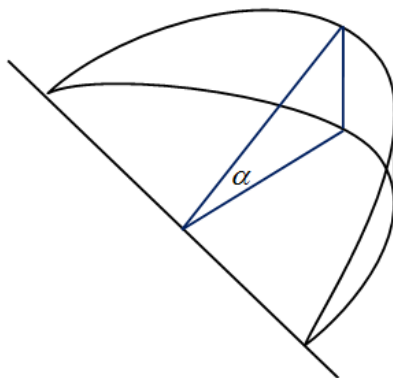
二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则.....()
(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$. (B) $a = 1, b = 1$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$. (D) $a = -1, b = 1$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的.....()
(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.
3. 设 $f(x)$ 处处可导, 则.....()
(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
4. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$()
(A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.
(C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.
5. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为.....()
(A) $\int_a^b \pi [2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.

- (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$
- (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx.$
- (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx.$
2. 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}.$
3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2)du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$
4. 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.
5. 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.
6. 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V .



四、(本题满分 8 分)

计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

五、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x - 16, & x > 2. \end{cases}$

- (I) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;
(II) $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'(a)f'(b) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b), \eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 为连续函数,

(I) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数.

(II) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.